Day-01: What is AI and Why It Matters

AI Essentials for Everyone — Study Notes

Part 1: Definition of Artificial Intelligence

Q1. What is Artificial Intelligence (AI)?

> **Answer:** Artificial Intelligence (AI) is a branch of computer science that enables machines or computer systems to perform tasks that normally require human intelligence.

বাংলায়: Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো Computer Science-এর এমন একটি শাখা, যেখানে কম্পিউটার বা মেশিনকে মানুষের মতো কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করার সক্ষমতা দেওয়া হয়।

AI-এর সাধারণ কাজ:

- শেখা (Learning)
- সিদ্ধান্ত নেওয়া (Decision Making)
- সমস্যা সমাধান (Problem Solving)
- ভাষা বোঝা (Natural Language Processing)
- ছবি ও ভিডিও বোঝা (Computer Vision)
- Speech বা কথা বোঝা
- Prediction বা পূর্বানুমান করা

সহজ উদাহরণ: তুমি ChatGPT-কে বললে, "আমার জন্য একটি CV বানিয়ে দাও।" AI তোমার নির্দেশ বুঝে একটি CV তৈরি করতে পারে।

Q2. What does AI stand for?

> **Answer:** AI stands for **Artificial Intelligence**.

বাংলা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

Q3. What is the main goal of AI?

> **Answer:** The main goal of AI is to create systems that can perform intelligent tasks such as learning, reasoning, problem-solving, understanding language, and decision-making.

সহজভাবে: AI-এর উদ্দেশ্য হলো এমন Computer System তৈরি করা, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের কিছু অংশ করতে পারে।

Q4. Is AI the same as Machine Learning?

Answer: No. Machine Learning is a subset of Artificial Intelligence.

সম্পর্কটি: AI → Machine Learning → Deep Learning

- **AI** = সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র
- **ML** = AI-এর একটি অংশ
- **Deep Learning** = ML-এর একটি বিশেষ পদ্ধতি

উদাহরণ: একটি AI system-এর মধ্যে Machine Learning ব্যবহার করা হতে পারে। আবার Machine Learning-এর মধ্যে Neural Network/Deep Learning ব্যবহার করা যেতে পারে।

Part 2: Brief History of AI Development

Q5. When did the idea of Artificial Intelligence begin?

Answer: The roots of AI go back before the 1950s, but modern AI research was strongly shaped by the work of Alan Turing.

বাংলায়: AI-এর ধারণার শিকড় আরও পুরোনো হলেও আধুনিক AI research-এর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরিতে Alan Turing-এর কাজ বড় ভূমিকা রাখে।

Q6. Who was Alan Turing?

Answer: Alan Turing was a British mathematician, computer scientist and logician who made major contributions to theoretical computer science and the early discussion of machine intelligence.

গুরুত্বপূর্ণ: 1950 সালে Alan Turing "*Computing Machinery and Intelligence*" paper প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন: **"Can machines think?"**

এই আলোচনার সঙ্গে পরবর্তীতে **Turing Test**-এর ধারণা যুক্ত হয়।

Q7. What is the Turing Test?

Answer: The Turing Test is a test proposed by Alan Turing to examine whether a machine can demonstrate human-like intelligent behaviour in conversation.

সহজ বাংলায়: একজন মানুষ যদি Computer-এর সঙ্গে কথোপকথন করে এবং Machine-এর উত্তর দেখে তার মানবসদৃশ আচরণ বিচার করে—এটাই Turing Test-এর মূল ধারণা।

> **মনে রাখবে:** 1950 → Alan Turing → Turing Test

Q8. When was the term "Artificial Intelligence" introduced?

Answer: The term **Artificial Intelligence** was introduced in connection with the **1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence**.

গুরুত্বপূর্ণ: John McCarthy এই উদ্যোগের সঙ্গে প্রধানভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁকে সাধারণভাবে **"Father of Artificial Intelligence"** বলা হয়।

> **মনে রাখার কৌশল:** 1956 → Dartmouth → John McCarthy → Artificial Intelligence

Q9. What happened at the Dartmouth Conference/Project?

Answer: In 1956, researchers gathered at Dartmouth College in the United States for a research project focused on Artificial Intelligence. It played an important role in establishing AI as a distinct research field.

বাংলায়: 1956 সালে যুক্তরাষ্ট্রের Dartmouth College-এ AI নিয়ে গবেষণার জন্য গবেষকরা একত্রিত হন। আধুনিক AI research field গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ milestone।

Q10. Who is known as the Father of AI?

Answer: John McCarthy is commonly known as the **Father of Artificial Intelligence**.

কারণ: 1956 সালের Dartmouth project-এর সঙ্গে AI field প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং "Artificial Intelligence" term-এর সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত।

Part 3: Important AI Milestones

Year	Milestone	Remember
1950	Alan Turing discussed machine intelligence and proposed the Turing Test.	Turing Test
1956	Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.	John McCarthy
1957	Frank Rosenblatt developed the Perceptron.	Early neural network
1970s	First major AI Winter.	Funding/interest declined
1980s	Expert systems became prominent.	Rule-based AI
1987–1993	Second major AI Winter period.	Investment declined
1997	IBM Deep Blue defeated Garry Kasparov in chess.	Chess AI
2012	AlexNet achieved a major ImageNet breakthrough.	Deep Learning

2016	AlphaGo defeated Lee Sedol.	Go
2017	Transformer architecture was introduced in “Attention Is All You Need”.	Attention / LLM foundation
2022	ChatGPT was publicly launched.	Generative AI boom

Q11. What is a Perceptron?

> **Answer:** A Perceptron is one of the earliest artificial neural network models, developed by **Frank Rosenblatt** in the late 1950s.

বাংলায়: Perceptron হলো Artificial Neural Network-এর প্রাথমিক একটি model। এটি input নিয়ে একটি decision/output দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়।

Q12. What is an AI Winter?

> **Answer:** An AI Winter is a period when interest, funding, research activity, and investment in Artificial Intelligence significantly decline.

সহজ বাংলায়: AI নিয়ে প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেলেও যখন প্রত্যাশামতো ফল পাওয়া যায়নি, তখন AI research-এর funding ও interest কমে যায়। এই ধরনের সময়কে AI Winter বলা হয়।

প্রধান দুইটি AI Winter:

- 1970s-এর প্রথম AI Winter
- Late 1980s–early 1990s-এর দ্বিতীয় AI Winter

Q13. Why did AI Winters happen?

- Computer-এর processing power সীমিত ছিল
- Data-এর পরিমাণ কম ছিল
- AI algorithms তখন অনেক সীমিত ছিল
- মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল
- অনেক AI system বাস্তবে প্রত্যাশামতো কাজ করতে পারেনি
- Research funding কমে যায়

Q14. What was IBM Deep Blue?

> **Answer:** IBM Deep Blue was a chess-playing computer that defeated world chess champion **Garry Kasparov in 1997**.

কেন গুরুত্বপূর্ণ? এটি দেখিয়েছিল যে একটি computer অত্যন্ত জটিল chess positions বিশ্লেষণ করে world champion-এর বিরুদ্ধে জিততে পারে।

> **মনে রাখবে:** 1997 → IBM Deep Blue → Garry Kasparov

Q15. What was AlexNet?

> **Answer:** AlexNet was a deep convolutional neural network that achieved a major breakthrough in image recognition in the **2012 ImageNet competition**.

সহজভাবে: 2012 সালের ImageNet competition-এ AlexNet-এর সাফল্য Deep Learning-এর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বাড়াতে সাহায্য করে।

> **মনে রাখবে:** 2012 → AlexNet → Image Recognition → Deep Learning

Q16. What is AlphaGo?

> **Answer:** AlphaGo is an AI system developed by **DeepMind** that defeated professional Go player **Lee Sedol in 2016**.

কেন গুরুত্বপূর্ণ? Go game-এর বিশাল সংখ্যক সম্ভাব্য move-এর কারণে এটি AI decision-making-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ demonstration ছিল।

> **মনে রাখবে:** 2016 → AlphaGo → Lee Sedol → Go

Q17. What is a Transformer in AI?

> **Answer:** Transformer is a neural network architecture introduced in the 2017 research paper "*Attention Is All You Need*."

Transformer architecture modern Natural Language Processing এবং Generative AI-এর development-এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে অনেক বড় language model তৈরি হয়েছে।

> **মনে রাখবে:** 2017 → Transformer → Attention → Modern LLMs

Q18. What is Generative AI?

> **Answer:** Generative AI is a type of AI that can generate new content based on patterns learned from data.

এটি তৈরি করতে পারে:

- Text
- Image
- Audio
- Video
- Code

উদাহরণ: ChatGPT → Text; image generation models → Image; AI coding tools → Code.

Part 4: Narrow AI vs General AI

Q19. What is Narrow AI?

Answer: Narrow AI, also called Weak AI, is an AI system designed to perform specific tasks.

উদাহরণ:

- Face recognition
- Spam detection
- Google Maps route prediction
- Recommendation systems
- Chess AI
- Voice assistants

একটি AI যদি একটি নির্দিষ্ট কাজ বা নির্দিষ্ট domain-এর মধ্যে কাজ করে, তাকে Narrow AI বলা হয়।

Q20. What is Artificial General Intelligence (AGI)?

Answer: Artificial General Intelligence (AGI) refers to a hypothetical AI system that would have broad, human-like cognitive abilities across many different tasks and domains.

সহজ বাংলায়: AGI বলতে এমন একটি AI-কে বোঝানো হয়, যেটি মানুষের মতো বিভিন্ন ধরনের intellectual task করতে পারবে এবং শুধু একটি নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

মানুষের উদাহরণ: একজন মানুষ Math করতে পারে, গল্প লিখতে পারে, নতুন বিষয় শিখতে পারে, সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং নতুন পরিস্থিতিতে adapt করতে পারে। AGI ধারণাটিও broadly এমন general capability বোঝায়।

Q21. What is the difference between Narrow AI and AGI?

বিষয়	Narrow AI	AGI
কাজ	নির্দিষ্ট কাজ	বিভিন্ন ধরনের কাজ
Scope	সীমিত	ব্যাপক
Example	Face recognition, recommendation	Human-like general intelligence
বর্তমান অবস্থা	বাস্তবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত	গবেষণার লক্ষ্য/ধারণা
Adaptability	নির্দিষ্ট domain	বিভিন্ন domain

Exam Answer: Narrow AI performs specific tasks, whereas AGI refers to a hypothetical system capable of performing a broad range of intellectual tasks at a human-like level.

Part 5: Understanding AI Applications

Q22. What are the applications of AI?

Field	Examples
Healthcare	Disease detection, medical image analysis, drug discovery, patient monitoring
Education	AI tutors, personalized learning, question generation, automated feedback
Finance	Fraud detection, credit risk analysis, algorithmic trading, customer support
Transportation	Self-driving technology, traffic prediction, route optimization, vehicle detection
Agriculture	Crop disease detection, weather prediction, smart irrigation, crop monitoring
Business	Customer service, sales prediction, data analysis, recommendation systems
Security	Face recognition, anomaly detection, cybersecurity monitoring

Part 6: AI in Daily Life

Q23. Give some examples of AI in daily life.

আমরা প্রতিদিন অনেক সময় না জেনেই AI ব্যবহার করি:

- **YouTube** → কোন video recommend করবে
- **Facebook** → কোন content দেখাবে
- **Google Maps** → route ও traffic prediction
- **Gmail** → spam detection
- **Google Photos** → face/image recognition
- **Netflix** → movie recommendation
- **Voice Assistant** → speech recognition
- **Online Shopping** → product recommendation

Part 7: Understanding Prompt

Q24. What is a Prompt?

> **Answer:** A prompt is an instruction, question, or input given to an AI system to get a desired response.

সহজ বাংলায়: AI-কে আমরা যে প্রশ্ন, নির্দেশ বা command দিই সেটাই Prompt।

Example Prompt: "Explain Machine Learning in simple Bangla."

Q25. What is Prompt Engineering?

> **Answer:** Prompt engineering is the process of designing and refining prompts to obtain useful and relevant responses from an AI system.

সহজভাবে: AI-কে কীভাবে প্রশ্ন করলে ভালো, নির্দিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় উত্তর পাওয়া যাবে—এই পদ্ধতিই Prompt Engineering।

Q26. What are the elements of a good prompt?

- **Role** – AI কী হিসেবে কাজ করবে
- **Task** – কী করতে হবে
- **Context** – প্রয়োজনীয় background
- **Constraints** – কীভাবে করতে হবে
- **Output format** – কোন format-এ answer চাই

উদাহরণ: "তুমি একজন AI teacher হিসেবে কাজ করো। একজন beginner student-এর জন্য Artificial Intelligence কী, এর ৫টি application এবং AI-এর ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি milestone সহজ বাংলায় table আকারে বুঝিয়ে দাও।"

এখানে role, task, context এবং output format নির্দিষ্ট করা আছে, তাই prompt-টি বেশি specific।

Q27. What is Zero-shot Prompting?

> **Answer:** Zero-shot prompting means asking an AI to perform a task without providing examples.

Example: "Translate this English sentence into Bangla."

এখানে কোনো example দেওয়া হয়নি।

Q28. What is Few-shot Prompting?

> **Answer:** Few-shot prompting means giving the AI a few examples before asking it to perform the task.

Example: Cat → বিড়াল; Dog → কুকুর; Book → বই; Pen → ?

এখানে কয়েকটি example দেওয়া হয়েছে। AI pattern বুঝে পরের answer দিতে পারে।

Q29. What is the importance of context in prompting?

Context AI-কে কাজটি ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

General: "Write an email."

Better: "Write a formal email to my university teacher requesting permission to attend a research meeting. Keep it within 100 words."

দ্বিতীয় prompt-এ কাকে, কেন, কী ধরনের email এবং কত বড় হবে—এসব context দেওয়া আছে। তাই output বেশি relevant হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

Q30. Can AI always give correct answers?

> **Answer:** No. AI can sometimes produce incorrect, incomplete, outdated, or misleading information.

AI-generated ভুল বা বানানো তথ্যকে অনেক ক্ষেত্রে **hallucination** বলা হয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ক্ষেত্রে source verify এবং cross-check করা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুধু AI-এর উত্তর দেখে নেওয়া উচিত নয়।

Quick Revision: AI History

> **1950** → Alan Turing → Turing Test
> **1956** → Dartmouth → John McCarthy → AI
> **1957** → Frank Rosenblatt → Perceptron
> **1970s** → First AI Winter
> **1980s** → Expert Systems
> **1987–1993** → Second AI Winter period
> **1997** → IBM Deep Blue → Garry Kasparov
> **2012** → AlexNet → Deep Learning breakthrough
> **2016** → AlphaGo → Lee Sedol
> **2017** → Transformer → Attention
> **2022** → ChatGPT → Generative AI boom

এক লাইনে: Turing → Dartmouth → Perceptron → AI Winter → Expert Systems → Deep Blue → Deep Learning → AlphaGo → Transformer → Generative AI